西安交通大學

移动应用开发

项 目 开 题 报 告

项 目 名 称：知了 • 校园信息助手

——基于 HarmonyOS 的校园信息智能整理与提醒应用

项 目 组 长：谢忠宇

项 目 成 员：谢忠宇　杜俊廷　袁正锟

西安交通大学《移动应用开发》课程组

2026 年 9 月制

一、选题的理论意义与实际意义

1.1 项目背调

对于大学生而言，收到的通知、信息往往源于各种社媒群聊。作业要求、临时调课、社团报名、比赛截止，最先出现的地方往往是 QQ 群：一门课一个群，一个社团还有好几个群，班级群、年级群、水群同时开着。群消息刷得快，也不会有针对不同重要性的区分。经常会发生这样的事：一条重要的消息发出来，看到后不容易记住的话，很容易变成突然出现的 DDL；一条水群里的转发通知，因为重要性不明，等想起来去翻，要么翻不到，要么已经过了截止日期。这类延误很少是因为没有通知，更多是通知来了没被看到、记住，等到即将截止时让人变得匆忙。

当下，学生的对策是把要紧的消息转发给自己，或者截图存进相册、手动敲进备忘录。多走几步，漏掉的比例会降下来，但「谁来看住这些消息」的问题没有解决。本项目的出发点是把这件事交给应用：群里的机器人一直在，用户自己看到的截图和文字也能随手交进来，解析、整理和提醒由系统与用户一起完成。

1.2 理论意义

移动应用正在从「把信息展示给用户」转向「替用户理解信息」。本项目研究后一种思路在校园场景里的落地方式：用户把看到的通知、聊天消息、截图或一段语音交给应用，由系统 AI 能力抽出时间、地点、事项与截止时间，用户确认后生成待办与提醒。提醒类应用对准确性的要求高于一般工具，因此，用户对 AI 生成内容的二次确认是不可或缺的。

1.3 实际意义

学生每天要处理的临时信息大多是聊天消息或一张截图：作业提交要求、临时调整的考试时间、社团活动报名、材料提交、比赛截止日期……费时间的环节不是「看到」，而是「记住」：在阅读、记录、设置提醒之间来回切换，中间漏掉一步，代价往往是错过一个截止日期。

本项目把这几个环节并成一个入口：内容通过几条通道进来（用户分享的截图或聊天记录、QQ 机器人转发、语音或文字输入、无障碍读屏），AI 抽取字段，用户确认后生成待办与提醒。每条通道单独授权、默认关闭，随时可以收回；定位、通讯录这类与功能无关的权限不申请。目标用户是在校学生，应用要能通过应用市场的隐私审核，读什么、存在哪里写清楚，权限用得越克制，能长期留在手机里的概率越高。

二、国内外有关选题的研究动态

2.1 校园信息类应用与提醒工具

国内高校的校园应用已经形成固定模式：把课表、成绩、校园卡、图书馆等服务聚合到一个客户端，清华大学 THU Info 是使用较广的一例，课表加成绩加校园动态的组合在市场上也很常见。这类产品解决的是「去哪里查」，用户仍然是信息的检索者，查完之后要做什么，应用不负责。近几年的校园助手开始加入提醒与 AI 模块，公开项目 Mini-HBUT 把成绩查询、课表、考试安排、通知推送与 AI 功能放在同一个应用里，说明定位正在从查询工具向个人信息中枢迁移；它们的共同前提是学校后台接口，而这恰恰是学生开发者最难拿到的部分。近两年手机端出现了几条绕开学校接口的采集通道，比如机器人转发群消息、无障碍读屏、跨应用分享；这些通道拿到的是用户自己看得见的那部分内容，代价是要通过平台的权限审核，本项目的信息采集模块就建立在这几条通道上。

同时，各家手机系统中的系统级 AI 也进一步拥有 Agent 能力，具备识别并创建日程、备忘的能力，甚至有操作手机 APP 的能力。此项目正顺应移动应用的变革，并拓宽到个人 Agent 领域。

2.2 信息抽取技术的进展

把自然语言文本转成结构化事件属于信息抽取的经典任务，学术方法已经比较成熟，工程侧的瓶颈在稳定性、调用成本和端侧可行性。HarmonyOS 侧提供的 Natural Language Kit、Vision Kit、Agent Framework Kit，加上小艺开放平台与意图框架，让语义理解可以交给系统能力完成：第三方应用不必自己接一个大模型，也不必为密钥和提示词维护一套服务端，对隐私和成本都更友好。代价是能力边界由平台决定，能拿到哪些能力，要以实际申请和真机验证的结果为准。

2.3 本项目的定位

本项目不做校园门户。传统平台按学校的组织方式组织信息，用户要自己判断哪条与自己有关；本项目按用户自己的待办组织信息，信息进入系统时就已经带上时间、地点和优先级，两者的差别见表 1。研究范围也主动收缩：避开学籍、成绩、课表等需要学校授权的数据，只处理用户自己愿意提供的那部分信息，把精力放在解析质量与提醒可靠性上。

表 1 传统校园信息平台与本项目的差别

传统校园平台	本项目
用户主动去查询信息	用户把看到的信息交给应用
信息按学校部门的分类组织	信息按用户的待办组织
用户自己阅读并找出截止时间	AI 抽取关键字段，用户只做确认
用户自己创建提醒	确认后由应用生成提醒
重心在「查得到」	重心在「做得完」

三、研究内容（项目模块）

本项目的目标是做出一个能装到手机上、能给同学试用、能提交应用市场审核的 HarmonyOS 应用：用户把看到的内容交给它，它把内容里的时间、地点、事项和截止时间抽出来，生成一条会响的待办。下面按业务功能划分项目模块，共七个一级模块，覆盖从信息进入到到期提醒的完整链路，模块结构与主要功能见图 1 与表 2。

3.1 模块划分依据

划分依据是用户完成一次信息处理的自然顺序：把信息交进来（信息采集）、看懂信息（信息解析）、确认信息（解析确认）、管好信息（任务管理）、按时被提醒（提醒与日程）。提示与反馈模块、个人设置与隐私模块不占链路里的位置，但每个环节都会用到。本项目只有学生用户一个角色，不设管理端，因此模块按业务功能域划分，不按角色划分，也不按前端与后端划分。

3.2 系统功能模块结构

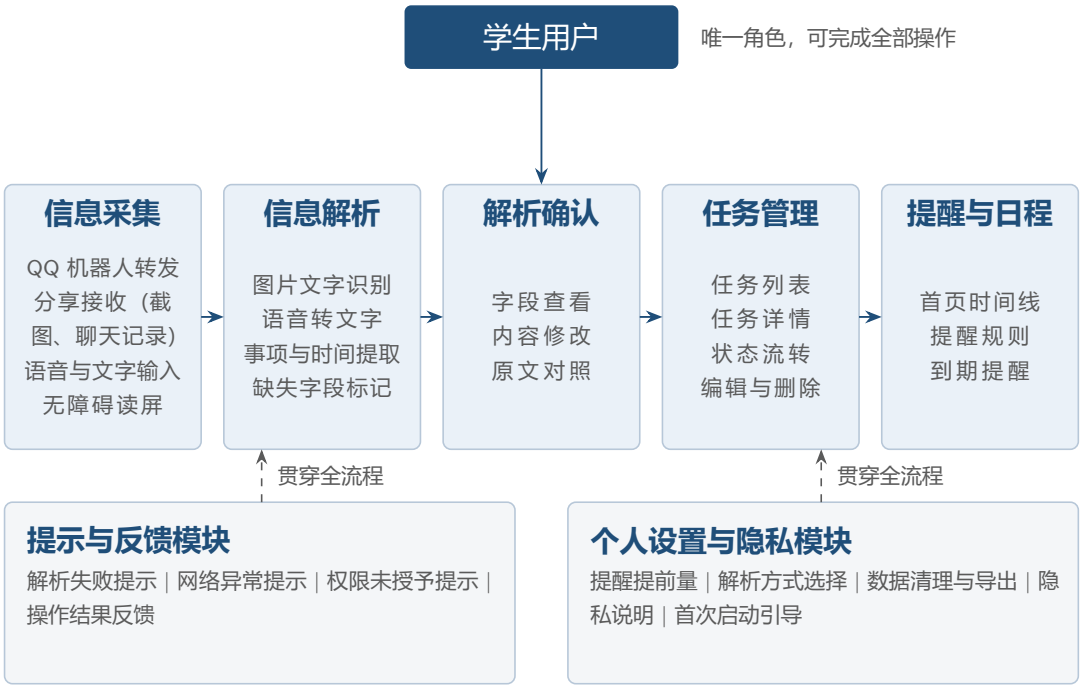
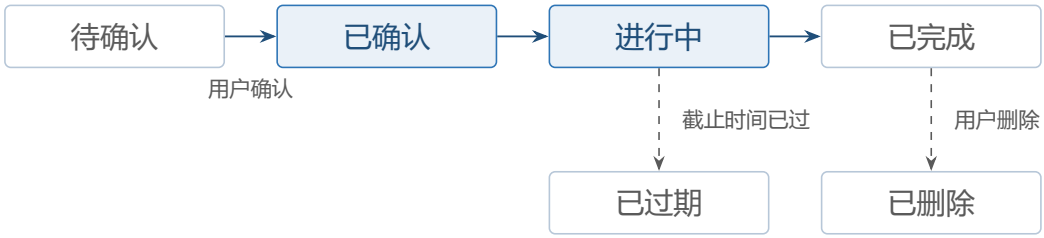


图 1 系统功能模块结构：五个主链路模块与两个贯穿模块

3.3 模块功能说明

七个模块里，只有任务管理需要拆到第三级：一条任务从待确认开始，经用户确认进入已确认，开始执行后为进行中，完成后为已完成；截止时间已过而没有完成的，由系统自动标记为已过期，用户也可以在任何状态下直接删除。状态流转见图 2。



说明：任务在用户点击「确认创建」时从「待确认」进入「已确认」；只有「已过期」由系统按截止时间自动标记，其余状态均由用户操作触发。任一状态都可以被用户直接删除，删除后的任务不再参与提醒，也不再出现在时间线上。

图 2 任务管理模块的状态流转

3.4 模块关系与主要流程

一次完整的使用过程串起五个主链路模块：用户在信息采集模块通过分享、机器人转发、无障碍读屏或自己的语音输入把内容交进来，信息解析模块把原文里的时间、地点、事项和截止时间抽出来，解析确认模块把这些要素摊开给用户逐项核对与修改，确认之

模块名称	模块职责	主要功能	涉及角色	与其他模块的关系
信息采集	把用户授权范围内的信息收进应用，统一成一段可编辑的原文	QQ 机器人转发、分享接收（截图或聊天记录）、语音与文字输入、无障碍读屏、原文编辑	学生用户	接收用户输入，向信息解析模块提交原文
信息解析	把一段自然语言原文转成待办要素，缺失的内容不猜测	图片文字识别、语音转文字、事项与时间提取、类型与优先级判断、缺失字段标记	学生用户	接收信息采集模块的原文，向解析确认模块提交候选结果
解析确认	在内容变成任务之前由用户把关，允许逐项修改	字段查看、内容修改、原文对照、低可信字段提示、失败重试	学生用户	接收信息解析模块的结果，确认后写入任务管理模块
任务管理	管理任务的全生命周期与状态	任务列表、任务详情、任务状态流转、编辑与删除、按截止时间排序	学生用户	接收解析确认模块的确认结果，向提醒与日程模块提供任务数据
提醒与日程	按时间顺序呈现待办，并在到期前后提醒	首页时间线（今天、明天、本周、更远）、提醒规则设置、到期提醒、提醒撤销与同步	学生用户、系统自动触发	读取任务管理模块的任务，把提醒结果交给提示与反馈模块
提示与反馈	把解析、网络、权限等异常与操作结果告知用户，并给出可执行的下一步	解析失败提示、网络异常提示、权限未授予提示、操作结果反馈	学生用户	贯穿各模块，接收信息解析、提醒与日程等模块的异常与结果
个人设置与隐私	管理用户偏好与数据边界	提醒提前量、解析方式选择、数据清理与导出、隐私说明、首次启动引导	学生用户	为信息解析、提醒与日程模块提供偏好设置

表 2　项目模块职责与功能一览

功能	优先级	功能	优先级
粘贴文本解析	P0	分享面板接收文本	P1
解析结果可确认、可修改、可保存	P0	分享面板接收图片	P1
任务列表与首页时间线	P0	图片文字识别解析	P1
本地保存与重启后恢复	P0	任务编辑与删除	P1
到期提醒（含兜底方式）	P0	设置页（提醒提前量、解析方式）	P1
解析失败与断网的提示	P0	首次启动引导与主题切换	P2
QQ 机器人转发接入	P1	无障碍读屏接入	P2
语音输入与识别	P2		

表 3 一个月内要做的功能与优先级

后才写入任务管理模块，最后由提醒与日程模块在到期前后提醒，并在首页把待办按时间排开。

链路上有一个位置不做妥协：解析结果不直接写入任务库，中间必须经过用户确认。一条解析错了的任务，用户不会被错误信息打扰，却会被「什么都没发生」耽误；把解析结果和任务数据分开，等于把一个可能出错的理解变成一次用户看得见的确认。提示与反馈模块在每一环失败时给出可执行的下一步，个人设置与隐私模块决定用户愿意交出多少信息，两者贯穿全链路。

3.5 功能范围与优先级

一个月的开发周期决定了功能必须有明确取舍。表 3 列出要做的事和优先级，表 4 列出明确不做的事，两张表的判断标准是同一条：这个功能是否服务于「看到信息到按时提醒」这条主链路。采集通道里，机器人转发与分享接收是主链路，第一个月必须先跑通；语音输入与无障碍读屏按 P1、P2 排期，其中无障碍读屏属于敏感能力，能否上线取决于审核结果。

3.6 可行性说明

技术上有现成的落点。机器人转发走 QQ 机器人开放接口，群管理员把机器人拉进群，它只转发群里公开可见的文本；用户分享走 Share Kit 的分享扩展；语音与文字输入走系统语音识别与键盘；解析交给 HarmonyOS 侧的 AI 能力（小艺与意图框架）；结构化结果存在本机数据库，到期提醒用系统代理提醒。这条链路上没有一环需要学校后台接口，也不需要自建服务端保存用户数据。

明确不做	原因
账号系统与多设备同步	一个月内做不完，同步还会带来账号与隐私上的合规成本
未经用户开启的后台采集	采集通道必须逐项授权、默认关闭，不做静默读取
对接学校教务系统	依赖学校授权与接口，学生项目拿不到
社区、评论、信息流	与「个人待办」的定位冲突，先把一条链路做深
自动报名、抢课等写操作	越权且结果不可控，应用只做理解与提取
逐条解释「为什么这样解析」	成本高、收益低，用户需要的是能改，不是解释
订阅通知栏的通知	通知订阅能力在目标系统上不可用，改由用户主动分享或机器人转发替代
商业化与推广位	与课程目标无关

表 4 明确不做的功能

合规上可控。应用只处理用户自己看得见、并且主动交进来的内容：机器人只接收群内消息，不读本地聊天记录；分享由用户在别的应用里发起；语音识别在用户按下录音之后才开始；权限逐项申请、默认关闭，随时可以收回。原文留在本机，云端不落盘、不建索引。这些约束既写进隐私说明，也写进权限清单。

进度上留了退路。四条采集通道里，机器人转发与分享接收是主链路，语音输入与无障碍读屏可以晚一步；系统 AI 拿不到时，用户手动填字段也能把任务建起来；服务端如果最终不需要，整块砍掉不影响演示。

3.7 特色与创新点

一句话概括：把「群里发的」变成「待办里的」。校园平台等用户主动去查，本项目让信息自己走过来，机器人常驻群里，通知出现就进入待办，用户不需要记住任何东西，这就是「避免信息差」的落点。具体有三点：

- 采集通道不依赖学校接口。机器人、分享、语音、读屏都是平台已经开放的能力，学生开发者就能用；某一条通道失效，主链路仍然可用。
- AI 只给建议，用户点确认才落库。模型的不确定性被挡在任务库之外，解析错了改一个字段就行，不会留下一条永远不会响的待办。
- 首页按「接下来要做什么」组织，不按信息来源分类，也不做信息流，打开就看到最近要处理的事。

四、人员及分工

成员	主要职责	主要交付物
谢忠宇	架构与范围冻结、进度把控；QQ 机器人接入与解析链路、字段约定；解析页与确认页	需求与范围文档、机器人接入与字段约定、确认页实现、每周进度记录
杜俊廷	界面与交互；首次启动、首页时间线、任务列表与详情、设置页；视觉规范与素材	页面原型、ArkUI 页面实现、应用图标与商店截图
袁正锟	系统能力集成；分享接收、文字识别与语音、系统 AI 能力接入、提醒、本地存储；测试与缺陷跟踪	能力接入代码、本地数据模型、真机测试记录与缺陷清单

表 5　人员及分工

五、项目进度安排（具体到周）

四周按「先验证可行性，再跑通闭环，最后补异常和上架」的顺序推进，计划按周排，每一项工作不超过两周，每周结束都有一份能当面演示的东西。最大的不确定项是系统能力能不能用（尤其是代理提醒），所以它被排在第一周验证，而不是等到开发末期才发现没有退路。整体安排见图 3，各周的具体工作与交付物见表 6。



里程碑：第 1 周末给出可行性结论与六页静态原型，并演示假数据闭环；第 2 周末产出能给同学试用的版本；第 3 周末收齐试用反馈与修复清单；第 4 周末提交应用市场审核并准备答辩材料。

图 3　四周进度安排

周次	主要工作	周末交付物
第 1 周	冻结功能范围；画出六个页面的静态原型（首次启动、首页时间线、添加信息、解析确认、任务列表与详情、设置）；搭工程骨架与本地数据表，用假数据跑通「粘贴 → 解析 → 确认 → 任务」；真机验证机器人转发、系统 AI 抽取、代理提醒三项能力	可行性结论、六页静态原型与假数据闭环的开发版
第 2 周	把功能接上并测试：机器人转发与分享接收进得来，系统 AI 抽取接得上，字段校验与失败提示补齐；完成首页时间线、任务列表与详情、确认页的字段编辑；接上提醒的申请与撤销	可交给同学试用的版本（真解析、真存储、真提醒）
第 3 周	补齐异常路径：AI 返回不符合字段约定、接口超时、断网、用户拒绝通知权限、图片识别失败；找 5 到 10 名同学真机试用，修影响主链路的问题，其余排期或砍掉	试用反馈与修复清单
第 4 周	隐私政策、权限说明、应用图标与商店截图、AGC 配置、签名与打包；稳定性压测；提交审核并准备答辩材料	提交审核的安装包与答辩材料

表 6　各周工作与交付物

5.1　主要风险与应对

风险	可能性	影响	应对
AI 解析结果错误	高	用户错过截止时间	确认页必须人工过一遍，时间字段高亮显示；置信度低时提示重新解析
系统 AI 能力不可用或返回异常	中	主链路不可用	客户端保留原文允许重试；失败时提示手动填写；保留假数据模式用于演示
图片识别出错	高	时间、地点抽错	识别结果先进入可编辑文本框；支持手动修正；只对清晰截图与海报承诺识别
代理提醒受限或配额不足	中	提醒不准时或不到	第一周真机验证；失败则退回普通通知，并在设置页写明提醒可能延迟
隐私审核被驳回	中	无法上架	采集通道逐项授权、默认关闭；隐私政策写明每条通道读什么、存在哪里；无障碍读屏提前查审核要求
无障碍读屏未获批	中	该采集通道不可用	第一周真机验证；失败则把该通道标为实验性并默认关闭，主链路改用分享与粘贴，其余通道不受影响
QQ 机器人规则变化或接口受限	中	群消息拿不到	机器人转发只作可选通道；分享与粘贴始终保留，任何一条通道失效都不影响主链路
范围膨胀	高	一个月做不完	按表 4 的清单克制；每周只按 P0、P1 的优先级排活

表 7　主要风险与应对

参考文献

同类应用与产品

[1] 清华大学 THU Info，校园信息聚合应用的开源实现. https://github.com/thu-info-community/thu-info-app

[2] Mini-HBUT，湖北工业大学教务助手（成绩、课表、考试、空教室、通知与 AI）. https://github.com/superdaobo/mini-hbut

信息采集通道

[3] QQ 机器人开发文档：群消息事件（全量模式）. https://bot.q.qq.com/wiki/develop/api-v2/autogen/event/group_message_create.html

[4] 华为开发者联盟. Accessibility Kit：辅助功能扩展能力. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references-V13/js-apis-application-accessibilityextensionability-V13

[5] 华为开发者联盟. Core Speech Kit：语音识别（speechRecognizer）. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/hms-ai-speechrecognizer

信息理解与系统能力

[6] 华为开发者联盟. Intents Kit（意图框架服务）. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides-V5/intents-kit-guide-V5

[7] 华为开发者联盟. 小艺开放平台：Agent 开发指南. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/doccenter-celia/development-guide-0000002670266897

[8] 华为开发者联盟. Natural Language Kit 简介（自然语言理解服务）. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides-V5/natural-language-introduction-V5

[9] 华为开发者联盟. Vision Kit 简介（场景化视觉服务）. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides-V5/vision-introduction-V5

[10] 华为开发者联盟. AI-Agent Framework Kit（智能体框架服务）. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/doccenter-references/api/hmaf-a2a-protocol

[11] 华为开发者联盟. Core Vision Kit：文字识别. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/doccenter-references/api/core-vision-text-recognition-api

[12] 华为开发者联盟. Stage 模型开发概述. https://developer.huawei.com/consumer/cn/arkui/arkui-stage

[13] 华为开发者联盟. Share Kit：分享文本. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/doccenter-capabilities/share-utd-text

[14] 华为开发者联盟. ShareExtensionAbility（API 参考）. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/doccenter-references/api/js-apis-app-ability-shareextensionability

[15] 华为开发者联盟. 代理提醒常见问题（后台任务）. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/doccenter-dev-faq/faqs-background-tasks-11

[16] 华为开发者联盟. 应用权限访问控制. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides-V3/accesstoken-overview-0000001333641125-V3

[17] 华为开发者联盟. HarmonyOS NEXT 文档中心. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/

上架与分发

[18] 华为开发者联盟. HarmonyOS 应用上架申请. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMScore-Guides/harmonyos-release-application-0000001181600758

[19] 华为开发者联盟. 在应用市场分发应用. https://developer.huawei.com/consumer/cn/appgallery/devstart/

[20] 华为开发者联盟. AppGallery Connect 简介. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/appgallery-connect-Guides/agc-introduction-0000001057492641